# Yorulma yapay zekâsı: ne bulduk?

20 Ekim 2026 | Türkçe araştırma özeti ve savunulabilir iddialar

## Sonuç: yeni bir güvenli tasarım algoritması kanıtlanmadı

Ana fikrimiz, modelin eğitim verisine uzaklığını ve tahmin kararsızlığını birlikte kullanarak tehlikeli iyimser ömür tahminlerini azaltmaktı. Bu birleşik kural önceden kaydettiğimiz başarı ölçütünü karşılamadı. Sonucu iyileştirmek için veri ayrımını veya başarı ölçütünü geriye dönük değiştirmedik.

## Yorulma ve runout ne demek?

Parçayı tekrar tekrar yüklediğinde bir süre sonra çatlak oluşabilir ve parça kırılabilir. N, kırılmaya kadar çevrim sayısıdır. Runout, deney C çevrimde durduğunda parçanın henüz kırılmamış olmasıdır: gerçek ömrünü bilmiyoruz, yalnızca C’den büyük olduğunu biliyoruz. C’yi kırılma ömrü gibi kullanmak yanlış olur.

## Hangi veriyi gerçekten kullandık?

FatigueData-AM2022’nin açık v2 verisinden sıradan316L, lazer toz yataklı üretim, tek eksenli, oda sıcaklığında ve veri tabanında çentiksiz kabul edilen kuvvet kontrollü deneyleri seçtik.1126 gözlem ve120 deney koşulu var;987 kırılma, 139 runout. Bütün noktalar yaklaşık grafik sayısallaştırmaları. Bazı deney bilgileri özgün yayında ölçülmüş değer yerine veri tabanının varsayılan etiketi olabilir.

37 DOI’yi otomatik olarak37 bağımsız deney saymadık. Farklı yayınlarda neredeyse aynı eğrileri bulduk. Güçlü eşleşmeleri üç ailede toplayınca29 ihtiyatlı kaynak bloğu kaldı. Numune kimlikleri kesinleşmediği için “aynı fiziksel numune” iddiası yapmıyoruz.

## Test gerçekten neyi sınadı?

Her turda bir kaynak bloğunu tamamen dışarıda tuttuk.19 blokla modeli eğittik, 9 blokla sınırları kalibre ettik, kalan blokta test ettik. Bunu0,17ve42 tohumlarıyla tekrarladık. Test sonuçları eğitim, eksik değer doldurma, kalibrasyon veya karar eşiği seçimine girmedi.29 blok bağımsızlık için üst sınır değil, ihtiyatlı çalışma birimimiz;3 tohum87 yeni deney demek değil.

## Seçtiğimiz doğrusal modelde temel sayılar

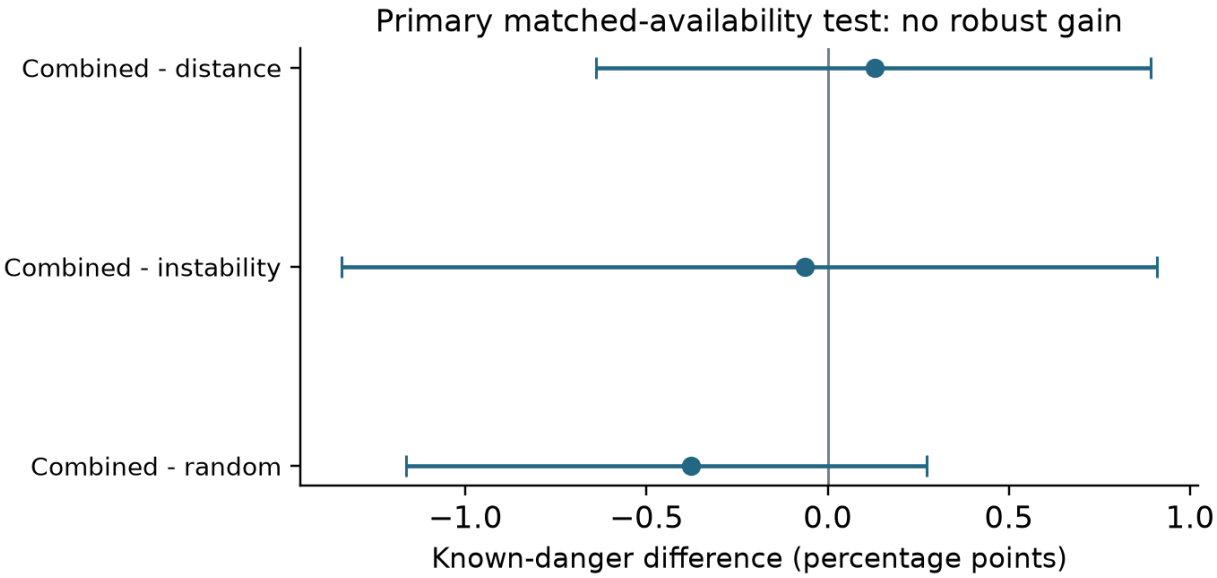
| Ömür alt sınırı | Tehlikeli iyimserlik (%) | Model medyanına göre geri çekilme |
|---|---|---|
| Modelin ham q10 sınırı | 28,97-30,77 | 0,62 log10 onluğu |
| Nokta/endpoint kalibrasyonu | 14,50-15,40 | 1,13 log10 onluğu |
| Bütün kaynak kohortu kalibrasyonu | 0,197 | 3,54 log10 onluğu |

Aralıklar istatistiksel güven aralığı değildir: runout yüzünden hangi olayların bilinmediğini gösterir. Sayılar29 kaynak bloğuna eşit ağırlık verir; farklı bir basit modelin veya özgün BNN’nin sonucu değildir.

## Düşük hata tek başına neden başarı değil?

Alt ömrü çok küçük seçersen, çoğu kırılma ondan sonra olur; model güvenli görünür ama parça için işe yarar tasarım ömrü vermez. Kaynak kohortu kalibrasyonu ana analizde çok az iyimser hata yaptı, fakat sınırı modelin kendi medyanından ortalama3,54 onluk aşağı çekti. Sınırların havuzlanmış medyanı yaklaşık141 çevrimdi; tahmin örneklerinin%4,23'ünde sınır bir çevrimin altına indi. Bu sonuç yüksek çevrimli tasarım için kullanılabilirlik sorununu gösteriyor.

Daha zayıf bir kaynak eşleşmesini de birleştiren hassasiyet deneyinde bütün kohortta en az bir tehlikeli tahmin görülme oranı%4,60'tan%17,86'ya çıktı. Bu değişiklik kalibrasyona hangi kaynakların girdiğini de değiştiriyor; tüm farkı tek bir birleştirmeye bağlayamayız. Ana düşük hata oranı bir güvenlik garantisi değil.




Grafik. Birleşik kural eksi karşılaştırma kuralı: negatif sayı birleşik kural lehine. Çizgiler betimleyici%95 blok-bootstrap aralıklarıdır. Hepsi sıfırı kesiyor. Hedef her blokta%80kabul; küçük örneklerde yuvarlama nedeniyle ortalama%83,39 oldu.

## Sinir ağı ve doğrulama

Başlangıç sinir ağı87 koşunun tamamında1500 iterasyon sınırına ulaştı. Bu sorunu saklamadık. Sonuç sonrasında yalnızca sayısal sınırı12000'e çıkaran ayrı kontrol yaptık;87 koşunun tamamı yakınsadı. Bu, özgün Bayesçi ağı yeniden ürettiğimiz veya sinir ağlarını genel olarak karşılaştırdığımız anlamına gelmiyor.

16 sentetik model/değerlendirme testi geçti. Ayrı hesaplama denetimi87 ayrımı, 30402 tahmin satırını ve2001 metrik hücresini kontrol etti; yöntem seçiminde veri sızıntısı bulunmadı. Bu bir kod ve hesap denetimidir; yeni fiziksel deney veya dış bağımsız bilimsel tekrar değildir.

## Tridello açısından somut değer

En güçlü çıktı, görülmemiş üretim/yayın koşullarında muhafazakâr ömür önerisinin nasıl denetlenebileceğini gösteren tekrar çalıştırılabilir bir veri-kökeni ve karar değerlendirmesi. Kaynak eğrilerinin yeniden kullanılması, kalibrasyon hedefi ve tasarımda işe yararlık birlikte ölçülüyor. Birleşik kaçınma fikrinin başarısız olması da hangi basit kuralın bu veride işe yaramadığını gösteriyor.

Bu, şu an güçlü ve yeni bir yöntem makalesi iddiasından çok, sağlam bir pilot/teknik not düzeyinde. Yayın, ilgi veya mentorluk garantisi yok. Özgün518 satıra, numune/parti kimliklerine, dış kaynaklı yeni deneylere ve daha gelişmiş modellerle kontrollere erişim katkıyı güçlendirir.

## Hazırlanan iletişim ve senden beklenen adım

İngilizce bir sayfalık özet, iki ana grafik, kısa e-posta taslağı ve12 teknik soruya açıklamalı cevap hazır. Hiçbir e-posta gönderilmedi veya dosya dışarı yüklenmedi. Önce bu özeti ve teknik soru-cevap dosyasını okuyup çalışmayı kendi cümlelerinle anlatabilmen gerekiyor. Ardından isim/imza ve paylaşmak istediğin gerçek geçmiş bilgilerini ekleyerek taslağı değerlendirebilirsin.

Tridello’dan istenecek ilk katkı dar: önerilen kaynak ailelerinin fiziksel olarak makul olup olmadığına yorum ve mümkünse518 satırlık veri için kaynak-koşul eşlemesi. Bu eşleme gelmeden açık veriyi özgün makalenin bağımsız dış testi saymıyoruz.

## Doğrulanmış başlangıç kaynakları

Centola vd.:10.1016/j.engfailanal.2024.109081; devamları10.1016/j.ijfatigue.2026.109481 ve10.1016/j.engfailanal.2026.111075. Açık veri açıklaması10.1038/s41597-023-02150-x; veri v2:10.6084/m9.figshare.22337629.v2. Ayrıntılı güncel literatür denetimi, kaynak kısıtları ve15 doğrulanmış atıf İngilizce taslakta ve araştırma paketinde.

## Tekrar çalıştırma

Araştırma klasöründe zsh run_all.sh komutu bütün hattı yeni bir sonuç dizinine kurar/çalıştırır. Kilitli paket sürümleri, ham dosya özetleri, kod, tohumlar, ayrım üyelikleri, günlükler, CSV sonuçları ve bağımsız hesap denetimi pakette bulunur. Yeni oturumun başlangıç noktası STATE.md dosyasıdır.